國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新 – 半導體產業

400G/lane 驅動下一代光調變與封裝升級

What's New - TFLN 邁入量產並開啟 400G/lane 封裝新週期

TFLN 由技術驗證跨入商業量產階段，HyperLight、聯電(2303 TT)及聯穎光電共同擴大 TFLN 量產平台，其中聯穎 6 吋產線已完成客戶驗證，聯電則導入 8 吋。產品端亦由 200G/lane 快速往 400G/lane 升級。相較矽基調變器在高速化後面臨頻寬、插入損耗及驅動電壓間的取捨，TFLN 利用 Pockels Effect 具備高頻寬、低光損及低驅動電壓優勢，並有望降低獨立射頻 Driver 需求。隨 TFLN 頻寬提升至 100~150GHz 以上，封裝介面逐漸成為新瓶頸，開始導入 Flip-Chip 及凸塊接合以縮短 Driver-to-Modulator 電性路徑，Gold Bump 亦有望受惠異質整合需求增加。

Trends/Outlook - 高速光互連進入材料分工並帶動調變器升級

展望 27~30 年，我們認為 TFLN 不會全面取代矽光子，而將優先切入對頻寬、功耗及訊號品質要求較高的高速光調變器，形成 Si/SiN 負責被動光路、TFLN 負責主動調變、III-V 負責雷射及 CMOS 負責訊號處理的異質整合架構。26~27 年 1.6T/200G per lane 仍以矽光子為主流，27~29 年進入 3.2T/400G per lane 後，TFLN 憑藉 130~150GHz 以上頻寬、低 Vπ 及低插入損耗優勢有望加速滲透。隨產業由 6 吋往 8 吋 TFLN 量產發展，競爭焦點將逐步轉向成本、良率及高速封裝能力，並帶動 Flip-Chip、RDL、Cu Pillar 及 Gold Bump 等晶圓級互連需求提升。

Investment Summary

1. TFLN 產業正處於由高性能元件走向可量產平台的關鍵轉折期，投資主軸可分為前段晶圓製造與後段高速互連。聯電(2303 TT)已正式加入 HyperLight 與聯穎的 TFLN 量產體系，負責將既有 6 吋平台進一步擴展至 8 吋，同時公司本身亦具備 12 吋矽光子量產與 400G/lane 純矽平台布局，因此並非單壓 TFLN 取代 Silicon，而是同時掌握 Si 與 TFLN 兩條技術路線，可在 200G/lane 維持矽光子量產優勢，並於 400G/lane 以上參與 TFLN 及 Si/TFLN 異質整合。

2. 頎邦(6147 TT)則位於 TFLN 後段高速互連環節，公司目前已透過矽光子切入 PD、TIA、Driver 及 Modulator，並具備 Gold Bump、Cu Pillar、RDL、晶圓測試及切割等完整後段能力。隨 TFLN 由 6 吋往 8 吋量產擴張，以及 400G/lane 以上產品提高 Driver-to-Modulator Flip-Chip 滲透率，頎邦既有晶圓級 Bumping 與互連平台有望直接受惠。

紀彥呈
資訊軟體、半導體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

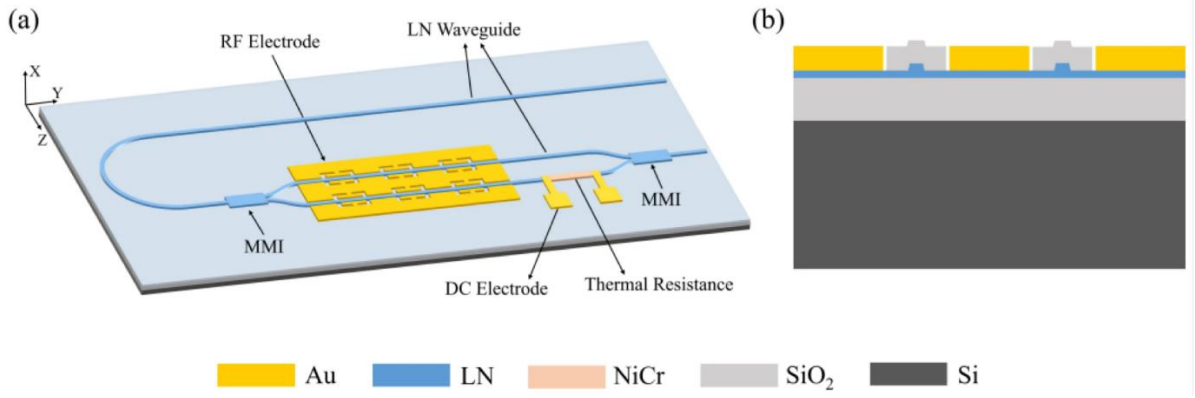
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
頎邦	6147 TT	3.73	6.03	10.52	-32.8%	61.3%	74.4%	54.3	33.5	19.2	強力買進	315	202.5
聯電	2303 TT	3.34	7.52	8.13	-11.6%	124.9%	8.2%	38.0	16.9	15.6	買進	130	127
HyperLight	未上市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TFLN 邁入量產階段並開啟 400G/lane 高速封裝新週期

TFLN(Thin-Film Lithium Niobate，薄膜鈮酸鋰)產業於 25~26 年由技術驗證跨入商業量產階段，產業發展重心亦由過去追求單一元件的超高頻寬，逐步轉向 8 吋晶圓製造、客戶認證、模組整合及高速封裝。26 年 HyperLight、聯電(2303 TT)及聯穎光電共同擴大 TFLN 量產平台，其中聯穎既有 6 吋產線已完成客戶驗證，聯電則進一步導入 8 吋製造，代表 TFLN 開始進入成熟晶圓代工體系，補足過去在晶圓均勻性、製程穩定度、良率及量產規模上的主要瓶頸。產品端亦快速升級，HyperLight 目前 TFLN 發射光子晶片電光頻寬已達 130~150GHz 以上，部分低壓版本差動驅動電壓可低至約 0.6Vpp；26 年 OFC 更已展示 210GBaud、420Gbps/lane PAM4 的 TFLN 發射光學次模組，產品藍圖則進一步指向 448Gbps/lane，顯示 TFLN 已由 1.6T/200G per lane 逐步進入 3.2T/400G per lane 世代。

值得注意的是，400G/lane 並非矽光子的技術終點，目前純矽 MZM 亦已完成 400Gbps/lane 展示，聯電也同步與 SILITH 開發 400G/lane 純矽光子平台。因此 TFLN 真正的優勢並非矽無法做到 400G，而是隨傳輸速率提高，矽基調變器使用自由載子電漿色散效應，在頻寬、插入損耗、驅動電壓及調變效率之間的取捨逐漸放大；相較之下，TFLN 利用 Pockels Effect，可同時維持較高頻寬、較低光損及較低驅動電壓，使其優勢逐漸由元件性能延伸至整體光模組功耗。HyperLight 於 26 年展示的 1.6T DR8 參考模組整體功耗約 20W，低 Vπ特性使 TFLN 具備降低甚至取消獨立射頻 Driver 的潛力，加上較低插入損耗可減少雷射功率需求，使 TFLN 開始由高速光調變材料轉變為改善整體功耗與物料成本的系統級方案。

圖一. Overall design of the broadband thin-film lithium niobate (TFLN)



資料來源: Photonics 2025, 12(5), 452、國泰證期研究部整理

另一方面，隨 TFLN 本體電光頻寬提升至 100~150GHz 以上，封裝介面逐漸成為新的性能瓶頸。傳統 Driver 與 Modulator 透過印刷電路板及 Wire Bond 傳輸高速訊號，在 100GHz 以上容易受到寄生電感、寄生電容及阻抗不連續影響，因此產業開始導入 Flip-Chip 與凸塊接合，縮短 Driver-to-Modulator 的高頻電性路徑。26 年已有多通道 TFLN Flip-Chip 平台完成 13 條高速通道與 32 條低速通道整合，整體接合良率達 94%，顯示 TFLN 的商業化重點正由前段元件性能進一步延伸至 2.5D/3D 封裝與晶圓級互連。不過 TFLN 高速化並不等同於 Gold Bump 需求等比例增加，實際接合材料仍可能採用 Gold Bump、Cu Pillar、Solder 等不同方案；因此真正受惠

的是高速 Bumping 及晶圓級互連市場，而金凸塊則憑藉抗氧化、高延展性、低溫熱壓接合及異質材料應力吸收能力，在 TFLN、Si 與 InP 等不同材料整合中具備潛在優勢。

高速光互連進入材料分工時代並帶動 TFLN 調變器升級

展望 27~30 年，我們認為 TFLN 最可能的發展路徑並非全面取代矽光子，而是優先取代矽光子平台中對速度、功耗及訊號品質最敏感的高速光調變器功能，並逐步形成 Si/SiN 負責被動光路、TFLN 負責高速主動調變、III-V 負責雷射、CMOS 負責電子訊號處理的異質整合架構。矽光子仍具備成熟 12 吋晶圓製造、生態系、設計套件、低成本被動光波導及 Ge 光偵測器整合等優勢，因此在 200G/lane 及部分 400G/lane 市場仍將保持主流；但當產品進一步進入 400G/lane 甚至更高速世代，約 200GBaud 級訊號對頻寬、Driver、光損及功耗要求快速提高，TFLN 的 130~150GHz 以上頻寬、低 Vπ 及低插入損耗將逐漸轉化為更具體的系統成本優勢。我們因此認為 400G/lane 不是矽光子的終點，但可能是 TFLN 由高性能利基技術進入資料中心大量市場的重要轉折點。

表 1. TFLN vs Silicon MZM 比較

項目	Silicon MZM	TFLN MZM	TFLN 產業意義
調變原理	自由載子電漿色散效應	Pockels Effect	TFLN 不需依賴載子注入/耗盡
400G/lane	已完成展示	已完成 420G/lane 展示	TFLN 已進入商業化
最新公開電光頻寬	約 81.8~94.7GHz	130~150GHz 以上	TFLN 高頻餘裕較大
驅動電壓	相對較高	最低約 0.6Vpp 差動	TFLN 具降低 Driver 需求潛力
插入損耗	視設計而定	低	有利降低雷射功率
DSP 直接驅動	難度較高	部分產品可支援	可降低系統功耗
晶圓尺寸	12 吋成熟	6 吋→8 吋	Si 量產成熟度仍領先
生態系	成熟	發展中	TFLN 仍需擴充 PDK 與封裝
主要優勢	成本、整合度、成熟度	頻寬、功耗、光損	400G 以上 TFLN 價值提高
長期定位	被動光路 Ge PD 大規模整合	高速主動調變	兩者更可能互補

資料來源：國泰證期研究部整理

從時間軸來看，26~27 年的 1.6T/200G per lane 預期仍以矽光子為主流，TFLN 主要透過低功耗、降低 Driver 需求及改善光損切入部分高階產品；27~29 年進入 3.2T/400G per lane 後，隨高頻訊號餘裕與整體功耗預算進一步收窄，TFLN 的性能優勢有望加速轉化為商業價值。更長期而言，我們預期市場將朝 TFLN-on-Si、TFLN-on-SiN 及其他異質整合平台發展，而不是單一材料完全取代另一材料。目前 200mm TFLN/SiN 異質整合平台及 TFLN 整合至矽光子後段製程的研究均已出現，顯示 TFLN 更可能以 Chiplet 或主動式光調變層的形式加入既有矽光子生態系。

國泰期貨 國泰證券子公司

TFLN 量產規模亦將成為下一階段競爭重點。過去產業瓶頸主要在 LNOI 晶圓供應、薄膜均勻性、蝕刻品質與良率，目前 HyperLight/聯穎/聯電、Lightium 及其他供應商均逐步往 8 吋平台發展，顯示 200mm TFLN 已成產業共同方向。當 8 吋晶圓供應與量產良率成熟後，競爭焦點將由是否能生產轉向成本能否下降以及封裝是否能支援 100GHz 以上高頻介面。這將同步提高 Flip-Chip、RDL、Cu Pillar 及 Gold Bump 等晶圓級互連的重要性，尤其當 Driver-to-Modulator 電性路徑必須由數百微米至毫米級 Wire Bond 縮短至數十微米時，封裝將從過去的後段支援製程，轉變為決定 TFLN 能否實現 400G/lane 以上性能的核心環節。

400G/lane 推動 TFLN 商業化，聯電與頎邦分掌前後段關鍵環節

我們認為 TFLN 產業目前正處於由高性能元件進入可量產平台的關鍵轉折期，投資主軸可分為前段晶圓製造與後段高速互連兩個方向。聯電(2303 TT)已正式加入 HyperLight 與聯穎的 TFLN 量產體系，負責將平台由 6 吋進一步擴展至 8 吋，同時公司本身亦具備 12 吋矽光子量產與 400G/lane 純矽平台布局。因此聯電並非只壓 TFLN 取代 Silicon，而是同時掌握 Si 與 TFLN 兩條技術路線，可在 200G/lane 以矽光子取得量產規模、400G/lane 提供 Pure-Si 與 TFLN 雙平台，並在更高速世代參與 Si/TFLN 異質整合。我們認為其投資價值主要來自特殊製程光子晶圓代工平台的擴張，而非單一 TFLN 產品貢獻。

據供應鏈了解，目前美系客戶對 TFLN 的導入興趣明顯升溫，TFLN 需求正逐步擴散至更多光通訊業者。隨 1.6T 產品量產及 3.2T/400G per lane 規格持續推進，客戶對低功耗、高頻寬及低驅動電壓光調變器的需求提高，使 TFLN 開始成為美系高速光通訊廠商的重要技術評估方向。我們認為，若後續更多美系客戶由送樣與驗證進一步轉入量產將加速 8 吋 TFLN 晶圓及相關後段 Bumping 需求放量。

頎邦(6147 TT)的受惠邏輯則位於 TFLN 後段製程，公司目前已透過矽光子切入 PD、TIA、Driver 及 Modulator，並具備 Gold Bump、Cu/Ni/Au、Cu Pillar、RDL、晶圓測試、研磨及切割等完整後段能力，同時可支援 6 吋與 8 吋晶圓製程。我們預期聯電 TFLN 相關後段製程將主要交由頎邦承接，並預計自 26 年年底開始貢獻營收，因此無論既有 6 吋 TFLN 需求或後續 8 吋平台放量，頎邦皆有望直接受惠晶圓級 Bumping、RDL 及相關後段製程需求成長。隨 400G/lane 以上產品逐步提高 Driver-to-Modulator Flip-Chip 滲透率，頎邦既有高速 Bumping 與晶圓級互連能力的重要性亦將進一步提升。

整體而言，我們對 TFLN 產業的核心判斷是 400G/lane 不代表 Silicon 退出，而是 TFLN 的高頻寬、低驅動電壓與低光損開始具備足以抵銷較高材料與製造成本的系統級價值。 若未來 DSP 直接驅動、8 吋 TFLN 量產及 Driver-to-Modulator Flip-Chip 三項技術同步成熟，TFLN 有望優先取得高速光調變器市場，而 Si/SiN 仍負責被動光路與大規模整合。聯電為目前較明確的前段 TFLN 量產受惠者，頎邦則提供後續高速晶圓級互連的選擇權；後續最重要的觀察指標包括 8 吋 TFLN 良率與成本、400G/lane 產品實際量產時間、Driverless 架構滲透率，以及 TFLN 封裝由 Wire Bond 轉向 Flip-Chip 的速度。這些因素將分別決定 TFLN 產業的可服務市場，以及聯電與頎邦最終能取得的實際營收與獲利貢獻。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宴
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%
註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100		

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱 “ 國泰金融集團”) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。